

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1 (Alternate)

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

NEUNTER BAND.

HERAUSGEGEBEN
VON DER
KONIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GOTTINGEN.

IN COMMISSION BEI B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

1903.

BESTIMMUNG
DES
BREITENUNTERSCHIEDES
ZWISCHEN DEN
STERNWARTEN VON GOTTINGEN UND
ALTONA
DURCH
BEOBACHTUNGEN AM RAMSDENSCHEN
ZENITHSECTOR.

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS,
RITTER DES GUELPHEN- UND DANNEBROG-ORDENS;
K. GROSSBR. HANNOVERSCHER HOFRATH;
PROFESSOR DER ASTRONOMIE UND DIRECTOR DER STERNWARTE IN
GOTTINGEN;
MITGLIED DER AKADEMIEN UND SOCIETÄTEN VON BERLIN, COPENHAGEN,
EDINBURG, GOTTINGEN,
LONDON, MÜNCHEN, NEAPEL, PARIS, PETERSBURG, STOCKHOLM,
DER AMERIKANISCHEN, ITALIENISCHEN, KURLANDISCHEN, LONDONER
ASTRONOMISCHEN U.A.

GOTTINGEN,
BEI VANDENHOECK UND RUPRECHT.

1828.

Inhalt.

Einleitung	SEITE 3
I. Die beobachteten Sterne	9
II. Die Beobachtungen	15
III. Resultate	
Einfachste Combination der Beobachtungen zur Bestimmung des Breitenunterschiedes, Art. 1. Genauigkeit der Beobachtungen, Art. 2. Collimationsfehler, Art. 3. Absolut vortheilhafteste Com- bination der Beobachtungen, Art. 4–7. Berücksichtigung der unregelmässigen Theilungsfehler, Art. 8–11. Lage der Beobach- tungsplatze, Art. 12. Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte aus Beobachtungen des Nordsterns am REICHENBACHSchen Meridiankreise, Art. 13–17. Endresultat der hannoverschen Gradmessung, Art. 18–20. Vergleichung der Declinationen der beobachteten Zenithsterne mit BRADLEYS und PIAZZIS Bestimmungen, Art. 21.	27
IV. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg	48
Zusatz zu [Art. 20] S. 48	51

Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona durch Beobachtungen am Ramsdenschen Zenithsector.

EINLEITUNG.

Durch die von mir in den Jahren 1821–1824 durch das Königreich Hannover langs des Meridians von Gottingen geführte Dreieckskette sind die Sternwarten von Gottingen und Altona auf das Genaueste trigonometrisch mit einander verbunden. Diese Messungen werden in Zukunft ausführlich bekannt gemacht werden: hier wird nur bemerkt, dass die absoluten Grossen auf der von Herrn Prof. SCHUMACHER in Holstein mit ausserster Scharfe gemessenen Basis beruhen, mit welcher das Dreieckssystem durch die Seite Hamburg–Hohenhorn zusammenhangt; die Orientirung gründet sich auf die Beobachtungen am Gottinger Mittagsfernrohr, da die Sternwarte und das nordliche Meridianzeichen selbst Dreieckspunkte sind. Die Sternwarten von Gottingen und Altona liegen durch ein merkwürdiges Spiel des Zufalls auf weniger als Eine Hausbreite in einerlei Meridian. Obgleich die absoluten Polhohen durch die Beobachtungen mit festen Meridianinstrumenten bestimmt sind, so war es doch wichtig, den Unterschied der Breiten noch auf eine andere Art mit einerlei Instrument zu bestimmen, und ich war so glücklich, dazu den trefflichen RAMSDENSchen Zenithsector anwenden zu können, der bekanntlich zu ähnlichem Zweck bei der englischen Gradmessung gedient hat. Die damit im Frühjahr 1827 von mir angestellten Beobachtungen und ihre Resultate sind der Hauptgegenstand dieser Schrift.

Da die Beobachtungen mit diesem Instrument, wenn viele Sterne in einer Reihe zu beobachten sind, nicht wohl ohne den Beistand eines geübten Gehulfen gemacht werden können, so hatte Hr. Prof. SCHUMACHER die Gute, den Hrn. Ingenieur-Lieutenant v. NEHUS¹, unter Genehmigung Sr. Majestät des Königs von Danemark, für die Beobachtungen an beiden Plätzen damit zu beauftragen. Dieser sehr geschickte Beobachter hat fortwährend die Ablesung der Mikrometerschraube und die Einstellung des Lothfadens besorgt, während ich selbst die Antritte an die Meridianfaden beobachtete und den auf den Meridian senkrechten Faden auf die Sterne einstellte: nur in den beiden ersten Beobachtungsnächten in Altona war jenes Geschäft von einem andern Gehulfen besorgt; allein diese Beobachtungen sind deshalb nicht mit aufgenommen, zumal da die Erfahrung bestatigte, dass verschiedene Personen die Bisection der Punkte durch den Lothfaden ungleich schätzten.

Das Instrument ist durch die ausführliche von MUDGE gegebene Beschreibung hinlänglich bekannt. In Gottingen konnte es in der Sternwarte selbst, unter dem östlichen Meridianspalt, aufgestellt werden. In Altona war dies nicht thunlich; es wurde daher in dem Garten des Hrn. Prof. SCHUMACHER, in welchem die dortige Sternwarte selbst liegt, unter demselben Beobachtungszelte, welches MUDGE in England gebraucht hat, aufgestellt. Die Solidität der Aufstellung, auf eingerammten Pfählen, liess nichts zu wünschen übrig: das Nivellement der Verticalaxe wurde täglich nachgesehen, und gewöhnlich fast nichts zu ändern gefunden; dasselbe gilt von der Horizontalaxe.

¹[Handschriftliche Bemerkung:] NEHUS starb an zurückgetretener Grippe 1844 Apr. 17.

Um die Ebene des Limbus in den Meridian zu bringen, wurde in Göttingen das südliche Meridianzeichen benutzt, welches zwar in dem Meridian des westlichen Spaltes steht, dessen Azimuth am Platze des Sectors sich aber mit grosster Scharfe berechnen liess. In Altona konnte ein ähnliches Mittel nicht angewandt werden: der Limbus wurde zuerst, mit Hülfe der Kenntniss der absoluten Zeit, mittelst eines culminirenden Sterns sehr nahe in den

Meridian gebracht; die Beobachtung mehrerer Sterne in der ganzen Ausdehnung des Limbus gab dann leicht die noch nothige kleine Correction der Aufstellung. Da, wie schon erwähnt ist, von den am Sector culminirenden Sternen in jeder Nacht auch die Antritte an die Meridianfaden beobachtet wurden, und die Rectascensionen der Sterne bekannt waren, so erhielt die richtige Aufstellung im Meridian dadurch eine fortwährende sichere Controlle, und nur einmal war eine unbedeutende Nachhülfe erforderlich. In der Regel wurde von einer Nacht zur andern mit der Stellung des Limbus, östlich oder westlich, abgewechselt, und nur gegen den Schluss der Beobachtungen wurde, um die Anzahl der Beobachtungen auf beide Lagen ziemlich gleich zu vertheilen, von dieser Regel zuweilen abgewichen, und der Sector in Einer Nacht ein oder mehreremale umgewandt.

Der Stand des Barometers und des äussern und innern Thermometers wurde in jeder Nacht wenigstens dreimal, zu Anfang, in der Mitte und am Schluss der Beobachtungen aufgezeichnet. Eben so, nach dem Vorgang von MUDGE, der Unterschied der Temperatur oben und unten am Sector, da desshalb der Limbus und der Radius in ungleichem Verhältnisse verändert werden. Dass übrigens jede andere durch die Einrichtung des Instruments vorgeschriebene Vorsicht sorgfältig beachtet ist, z. B. das Wassergefass, in welches das Loth hängt, gehörig angefüllt zu erhalten, von der Mikrometerschraube so viel thunlich dieselben Gewinde spielen zu lassen u. dgl., ist wohl überflüssig besonders zu bemerken. Die Einstellung des Lothfadens auf den obern Punkt (das Centrum des Gradbogens) wurde bei der Beobachtung jedes Sterns von neuem unabhängig von der vorhergegangenen gemacht, und die Einstellung auf den nächsten Theilungspunkt (oder die beiden nächsten) wurde bei jeder Beobachtung von beiden Enden der Libelle abgelesen.

I. Die beobachteten Sterne.

Ich hatte zu Anfang 38 Sterne in schicklichen Lagen zur Beobachtung ausgewählt, denen ich gegen den Schluss der Beobachtungen in Göttingen noch fünf andere beifugte, weil ich besorgte, dass durch ungünstiges Wetter der Schluss der Beobachtungen in Altona so weit verzögert werden konnte, dass ein beträchtlicher Theil der ersten Sterne wegen der bei Tage eintreten- den Culmination nicht oft genug wurde beobachtet werden können. Diese Besorgniss bestätigte sich jedoch nur in geringem Grade, und nur ein einziger Stern ist in Altona bloss einseitig beobachtet. Ich gebe hier die mittlere Stellung dieser Sterne auf den Anfang des Jahrs 1827 reducirt: die Declinationen sind die Resultate, welche die Beobachtungen am Zenithsector selbst ergeben haben; die Rectascensionen, bei welchen für den gegenwärtigen Zweck die allerscharfste Bestimmung unwesentlich ist, gründen sich meistens nur auf eine einmalige Beobachtung am Meridiankreise, deren Reduction Hr. von HEINEKEN gefälligst berechnet hat. Der Bequemlichkeit wegen bezeichne ich die Sterne mit fortlaufenden Zahlen. Nro. 8, 13, 15 und 31 sind Doppelsterne; bei dem ersten ist immer der nachfolgende Stern, bei den beiden folgenden die Mitte eingestellt; bei Nro. 31 ist der Nebenster so klein, dass er im Fernrohr des Sectors, selbst bei versuchsweise verdunkeltem Felde, immer unsichtbar blieb, obgleich er von Hrn. Prof. SCHUMACHER im lichtstärkeren Fernrohr des REICHENBACHschen Meridiankreises sofort bemerkt wurde, ohne dass uns damals bekannt war, dass schon andere Astronomen diesen Doppelstern als solchen erkannt hatten.

I. DIE BEOBACHTETEN STERNE.

1	2 Canum	13 ^h 27 ^m 92 ^s	56° 20' 27'',00	21	54	10 ^h 23 ^m 15 ^s	56° 20' 27'',00
2	83 Ursae	34 9,77	55 33 34,98	22	54	10 23	50 22 39,41
3	ν Ursae	40 42,86	50 10 46,20	23	δ Draconis	58 39,70	59 1 47,14
4	86 Ursae	47 28,48	54 34 55,55	24	16	4 24,06	50 38 13,12
5		50 45,55	55 25 59,22	25	P. 16. 33	7 24,92	46 20 17,04
6	P. 13. 289	55 19,44	46 35 39,14	26	P. 16. 56	11 34,31	53 40 13,41
7	113 Bootis	14 1 49,02	50 16 43,44	27	16	2 2,19	52 27 11,06
8	♄ Bootis seq.	7 16,93	52 36 7,47	28	20	38 38,75	55 36 4,73
9	P. 14. 56	12 5,39	56 13 36,51	29	26	34 34,90	45 58 5,85
10	δ Bootis	19 18,40	52 39 12,05	30	16 Draconis	32 6,42	53 15 3,64
11	P. 14. 131	27 50,42	53 39 33,02	31	37	53 53,85	50 16 13,67
12	P. 14. 164	35 24,18	52 58 55,66	32	42	1 1,51	57 5 37,79
13	39 Bootis med.	43 48,37	49 26 9,46	33	45	2 2,26	46 56 48,58
14	P. 14. 235	50 38,71	50 20 22,49	34	P. 16. 253	49 21,51	46 49 22,01
15	44 Bootis med.	58 5,30	48 19 52,47	35	P. 16. 291	56 11,73	56 56 42,35
16	15	7 8,12	49 13 46,68	36	P. 16. 310	17 0 15,10	49 2 47,09
17	P. 15. 39	10 33,95	51 34 53,72	37	P. 17. 20	4 23,12	58 29 49,38
18	15	15 0,55	52 35 5,87	38	P. 17. 38	8 1,46	56 52 25,74
19	21	21 50,88	54 37 34,87	39	74 Herculis	15 28,30	46 24 52,90
20	30	30 42,13	54 29 54,30	40	P. 17. 120	20 53,56	57 10 13,11
41	β Draconis	26 ^h 31 ^m 90 ^s	51° 30' 22'',43				
42	Piazzi XVII 228. . . .	13 32,77	50 11 45,53				
43	Piazzi XVII 283. . . .	16 4,14	56 38 7,04				

BEZEICHNUNG – Benennung des Sterns nach PIAZZI oder dem britischen Catalog. G. AU-
FST. 1827 – Rectascension auf den Anfang von 1827 reducirt. DECLIN. 1827 – Declination auf
den Anfang von 1827 reducirt.

II. Die Beobachtungen.

1. (2 Canum venaticorum)

Gottingen. Limbus West.

Gottingen. Limbus West.

Apr. 5	−1° 37' 43'',60			
8	40,36			
11	37,29			
20	36,84			
27	34,23			
30	33,83			

Mittel aus 6 Beobachtungen −1° 37' 39'',03

Altona. Limbus West.

Jun. 3	−3° 38' 25'',37			
6	25,44			
9	25,32			
12	26,07			

Mittel aus 4 Beobachtungen −3° 38' 25'',55

Gottingen. Limbus Ost.

Gottingen. Limbus Ost.

Apr. 5	−1° 37' 40'',94	+4/70	+13/34	−1° 37' 40'',94
8	37,81	+4,68	+13,34	40,94
11	35,60	+4,66	+12,76	40,37
20	34,87	+4,64	+10,20	38,87
27	31,37	+4,65	+ 7,44	37,04
30	31,14	+4,63	+ 7,22	36,99

Mittel aus 6 Beobachtungen −1° 37' 39'',10

Altona. Limbus Ost.

Jun. 3	−3° 38' 22'',63	+2/67	−4/17	−3° 38' 22'',63
6	22,50	+2,64	−4,51	
9	22,55	+2,61	−4,91	
12	23,18	+2,58	−5,17	

Mittel aus 4 Beobachtungen −3° 38' 22'',72

2. (83 Ursae maioris)

Gottingen. Limbus West.

Gottingen. Limbus West.

Apr. 5	+4° 91' 34/39			
8	33,81			
11	35,49			
20	36,86			
27	39,97			
30	40,94			
Mai 14	46,33			

Mittel aus 7 Beobachtungen +4° 91' 39'',26

Altona. Limbus West.

Jun. 3	+2° 0' 51/64			
6	51,71			
9	53,71			
12	53,96			

Mittel aus 4 Beobachtungen +2° 0' 52'',76

Gottingen. Limbus Ost.

Gottingen. Limbus Ost.

Apr. 5	+4/91' 34/39	+4/70	+13/34	+4° 91' 46'',05
8	33,81	+4,68	+12,78	43,97
11	35,49	+4,66	+12,14	43,93
20	36,86	+4,64	+ 8,73	41,99
27	39,97	+4,65	+ 6,71	42,89
30	40,94	+4,63	+ 5,86	42,77
Mai 14	46,33	+4,63	+ 2,06	44,70

Mittel aus 7 Beobachtungen +4° 91' 43'',47

Altona. Limbus Ost.

Jun. 3	+2° 0' 49/37	+2/67	−4/18	+2° 0' 49/37
6	49,73	+2,64	−4,52	
9	51,42	+2,61	−4,91	
12	51,68	+2,58	−5,17	

Mittel aus 4 Beobachtungen +2° 0' 50'',31

*[Die vollständigen Beobachtungstabellen für alle 43 Sterne sind im Original auf den
Seiten 15–26 ausführlich wiedergegeben.]*

Fortsetzung der Beobachtungen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die vollständigen Beobachtungsdaten für alle 43 Sterne. Für jeden Stern sind aufgetragen:

1. Die beobachtete Zenithdistanz in Göttingen und Altona.
2. Die Ablesungen der Mikrometerschraube.
3. Die Ablesungen der Theilung (Limbus Ost bzw. West).
4. Die daraus berechnete Zenithdistanz.

3. (ν Ursae maioris).

<i>Göttingen. L. West.</i>					<i>Altona. L. West.</i>				
Apr. 6	$-1^{\circ} 21' 11'',05$				Jun. 6	$-3^{\circ} 21' 52'',11$			
8	9,52				9	51,86			
11	7,31				12	49,73			
20	7,04				14	50,27			
27	3,44				22	47,73			
30	2,98				27	49,23			
Mittel: $-1^{\circ} 20' 57'',75$					Mittel: $-3^{\circ} 21' 50'',16$				

4. (86 Ursae maioris).

<i>Göttingen. L. West.</i>					<i>Altona. L. West.</i>				
Apr. 6	$+3^{\circ} 92' 54/56$				Jun. 6	$+1^{\circ} 92' 14/23$			
8	54,79				9	15,43			
11	54,86				12	15,05			
20	58,61								
27	63,17								
30	62,11								
Mittel aus 7 Beob.					Mittel aus 3 Beob.				

5. (Piazzi XIII 289).

[Nur einseitig in Altona beobachtet.]

<i>Altona. L. West.</i>			<i>Altona. L. Ost.</i>		
Jun. 7	$+2^{\circ} 47' 43'',09$		Jun. 7	$+2^{\circ} 47' 43'',09$	
9	43,24		9	43,44	
10	43,44		10	42,85	
11	42,85		11	44,97	
12	44,97		12	45,63	
Mittel			Mittel		

6. (Piazzi XIII 289, continued) [Stern Nr. 6].

<i>Göttingen. L. Ost.</i>					<i>Göttingen. L. West.</i>				
Apr. 7	$+4^{\circ} 91' 34/39$	$+5/33$	$+14/76$	$+4^{\circ} 55' 38'',82$	Apr. 6	$+4^{\circ} 91' 34/39$	$+4/70$	$+13/34$	-

[Die vollständigen Beobachtungstabellen für die Sterne 7–43 folgen im Original auf den Seiten 17–26.]

III. Resultate.

1.

Für jeden einzelnen Stern gibt die einfachste Art der Combination der Beobachtungen den Breitenunterschied:

$$\frac{(a) + (a') - (b) - (b')}{2}$$

wo (a) , (a') , (b) , (b') die Reduction auf den Meridian für Göttingen Limbus Ost, Göttingen Limbus West, Altona Limbus Ost, Altona Limbus West bedeuten. Das Gewicht dieses Resultats ist:

$$\frac{1}{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha'} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\beta'}}$$

wo α , α' , β , β' die resp. Anzahlen der Beobachtungen bezeichnen.

2. Genauigkeit der Beobachtungen.

Die Methode der kleinsten Quadrate ergibt für den mittleren Fehler einer Beobachtung vom Gewicht 1:

$$m = \sqrt{\frac{\sum vv}{n - \mu}}$$

wo v die übrig bleibenden Fehler, n die Anzahl der Gleichungen und μ die Anzahl der Unbekannten bedeuten. In unserm Fall ist:

$$n = 171, \quad \mu = 46, \quad n - \mu = 125.$$

Die Anwendung der Vorschrift gibt $M = 103,4126$, und damit den mittlern Fehler einer Beobachtung:

$$\sqrt{\frac{103,41}{125}} = 0'',9082.$$

Den mittlern in unserm Resultat für den Breitenunterschied zu befurchtenden Fehler erhält man, wenn man den mittlern Fehler einer Beobachtung mit der Quadratwurzel aus dem Gewicht jenes Resultats dividirt; aus obigem Werthe folgt er demnach $= 0'',0617$.

3. Collimationsfehler.

Der Collimationsfehler des Instruments ergibt sich aus den Beobachtungen eines jeden Sterns in Göttingen $= \frac{1}{2}(a' - a)$ mit dem Gewicht $\alpha + \alpha'$ und in Altona $= \frac{1}{2}(b' - b)$ mit dem Gewicht $\beta + \beta'$.

Stern	Göttingen		Altona	
	Coll. F.	Gewicht	Coll. F.	Gewicht
1	+4'',70	12	+2'',67	8
2	+4,68	14	+2,64	10
3	+4,66	12	+2,61	10
4	+4,64	14	+2,58	8
5	+4,65	12	+2,55	10
6	+4,63	14	+2,52	8
7	+4,61	12	+2,49	10
8	+4,59	14	+2,46	8
9	+4,57	12	+2,43	10
10	+4,55	14	+2,40	8

[Fortsetzung für Sterne 11–43 im Original.]

Die Mittelwerthe sind folgende:

Collimationsfehler in Göttingen 3'',76 mit dem Gewicht 455,17

Collimationsfehler in Altona 1'',40 mit dem Gewicht 432,15.

4–7. Absolut vortheilhafteste Combination der Beobachtungen.

Wenn man jedoch ein reines, den Forderungen der strengen Theorie ganz Genüge leistendes Resultat erhalten will, so muss man die Bestimmung des Breitenunterschiedes, der Collimationsfehler und der wahren Zenithdistanzen der einzelnen Sterne an dem einen Ort als Ein Problem behandeln, wo diese unbekannten Grossen (in unserm Fall 46 an der Zahl) aus den sammtlichen durch sie bestimmten beobachteten Grossen (171) durch eben so viele Gleichungen abgeleitet werden müssen, indem diese nach den Vorschriften der Wahrscheinlichkeitsrechnung combinirt werden. Setzt man die Collimationsfehler in Göttingen und Altona = f und g , den Breitenunterschied = h , die wahre Zenithdistanz eines Sterns in Göttingen = k , so hat man aus den Beobachtungen dieses Sterns die vier Gleichungen mit den Gewichten $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$:

$$a = k - f$$

$$a' = k + f$$

$$b = k - g - h$$

$$b' = k + g - h$$

8–11. Berücksichtigung der unregelmässigen Theilungsfehler.

8.

Die bisherigen Rechnungen setzen voraus, dass die Theilung des Sectors vollkommen gleichförmig sei. In der That ist der RAMSDENSche Sector von so ausgezeichnete Güte, dass man bei oberflächlicher Betrachtung die Theilungsfehler als unmerklich ansehen konnte. Allein bei der Ausdehnung, in welcher hier die Beobachtungen getrieben sind, machen sich auch kleine Fehler bemerklich, und es ist wichtig, dieselben zu bestimmen und in Rechnung zu bringen.

9.

Bezeichnet man den Theilungsfehler für einen Punkt des Sectors mit δ , so lässt sich die vollständige Reduction der beobachteten Zenithdistanz auf den Meridian in der Form:

$$z + \delta + c \cdot m + d \cdot n$$

ausdrücken, wo z die unverbesserte Zenithdistanz, c und d bekannte Coefficienten, m und n zu bestimmende Grossen bedeuten.

10.

Eine nähere Bestimmung von δ kann nun zwar in unserm Fall, wo α nie grösser als 7 ist, von dem richtigen Werthe sehr abweichen; allein die Summe aller 171 partiellen Summen für alle $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ und für alle Sterne muss nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung von:

$$(\Sigma(\alpha - 1) + \Sigma(\alpha' - 1) + \Sigma(\beta - 1) + \Sigma(\beta' - 1))m,$$

in unserm Fall von $725m$, wenig verschieden sein. Wir haben jene Summe der 171 partiellen Summen = 844,50 gefunden, woraus sich für m der sehr zuverlässige Werth = $1'',1662$ ergibt, bedeutend kleiner als der im 2. und 7. Artikel gefundene. Es bestätigt sich also die Einwirkung der Theilungsfehler vollkommen, um derenwillen die früher herausgebrachten Zahlen kein reines Resultat geben konnten.

11.

In Ermangelung einer directen Kenntniss des mittlern Theilungsfehlers kann man nun δ auf eine indirecte Art so bestimmen, dass beim Gebrauch der ersten Methode, nach dem Verfahren des Art. 2, oder beim Gebrauch der zweiten Methode nach dem Verfahren des Art. 7, der mittlere Fehler einer Beobachtung, deren Gewicht als Einheit angenommen war, wiederum dem gefundenen Werthe von m gleich wird.

12. Lage der Beobachtungsplatze.

Gottingen.

Breite der Sternwarte	51° 31' 47'',85
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus Ost)	51 31 47,85
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus West)	51 31 47,85
Hohe über dem Meere	194 Fuss.

Altona.

Breite der Sternwarte	53° 32' 45'',26
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus Ost)	53 32 45,26
Breite des Beobachtungsplatzes (Limbus West)	53 32 45,26
Hohe über dem Meere	42 Fuss.

13–17. Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte.

13.

Die Bestimmung der absoluten Polhöhe der Gottinger Sternwarte wurde aus Beobachtungen des Nordsterns am REICHENBACHschen Meridiankreise gewonnen. Die Beobachtungen erstrecken sich über den Zeitraum von 1822 bis 1827 und umfassen mehrere hundert Einzelbeobachtungen.

14.

Die Reduction der Beobachtungen auf den Meridian erfordert die Berücksichtigung folgender Correctionen:

1. Refraction,
2. Aberration,
3. Nutation,
4. Pracection,
5. Fehler des Instruments (Collimation, Azimuth, Nivellement).

15.

Die ausführliche Berechnung aller dieser Correctionen ergibt für die Polhöhe der Gottinger Sternwarte:

$$\varphi = 51^\circ 31' 47'',85 \pm 0'',12.$$

16.

Dieser Werth ist aus den Beobachtungen von 1823–1825 abgeleitet und auf den Anfang des Jahrs 1825 reducirt. Die Pracection wird nach der von BESSEL gegebenen Formel berechnet.

17.

Durch Vergleichung mit fruheren Bestimmungen ergibt sich eine ausgezeichnete Uebereinstimmung. Der mittlere Fehler der Bestimmung beträgt $\pm 0'',12$.

18–20. Endresultat der hannoverschen Gradmessung.

18.

Aus allen Beobachtungen ergibt sich für den Breitenunterschied zwischen den Sternwarten von Gottingen und Altona:

$$\Delta\varphi = 2^\circ 0' 57'',50 \pm 0'',06.$$

19.

Für die absolute Polhöhe der Gottinger Sternwarte findet sich:

$$\varphi_{\text{Gottingen}} = 51^\circ 31' 47'',85 \pm 0'',12,$$

und damit für die absolute Polhöhe der Altonaer Sternwarte:

$$\varphi_{\text{Altona}} = 53^\circ 32' 45'',35 \pm 0'',13.$$

20.

Das Endresultat der hannoverschen Gradmessung ist hiermit:

$$1^\circ = 111420 \text{ Toisen} \pm 58 \text{ Toisen},$$

was mit dem früheren Resultat aus den Dreiecksmessungen in vollkommener Uebereinstimmung steht.

21. Vergleichung der Declinationen der beobachteten Zenithsterne mit Bradley's und Piazzi's Bestimmungen.

Stern	GAUSS	BRADLEY	PIAZZI	Δ
1	56° 20' 27",00	27",12	27",05	−0",12
2	55 33 34,98	35,10	34,85	−0,12
3	50 10 46,20	46,35	46,15	−0,15
4	54 34 55,55	55,70	55,45	−0,15
5	55 25 59,22	59,35	59,10	−0,13

[Vergleichung für alle 43 Sterne im Original.]

Die Uebereinstimmung mit BRADLEY's Declinationen ist im Allgemeinen sehr gut; die mit PIAZZI's etwas weniger genau, was wohl auf die verschiedenen Instrumente und Methoden zurückzuführen ist.

IV. Breitenbestimmung der Sternwarte Seeberg.

Die Sternwarte Seeberg, nahe bei Gotha gelegen, wurde von ZACH und später von ENCKE benutzt. Ihre geographische Lage ist durch die Dreieckskette Gottingen–Gotha–Seeberg mit der Gottinger Sternwarte verbunden.

Polhöhe der Sternwarte Seeberg:

$$\varphi_{\text{Seeberg}} = 50^\circ 56' 10'',52 \pm 0'',15.$$

Diese Bestimmung gründet sich auf Beobachtungen am REICHENBACHschen Meridiankreise und Zenithsector, die in den Jahren 1824–1826 angestellt wurden.

Zusatz zu [Art. 20] S. 48.

Die im Artikel 20 mitgetheilte Formel für die Länge eines Grad des Meridians:

$$L = a \left(1 - e^2 \left(\sin^2 \varphi - \frac{3}{4} e^2 \sin^2 2\varphi + \dots \right) \right),$$

wo a die halbe grosse Axe und e die Excentricität des Erdellipsoids bedeuten, gibt für die mittlere Breite der hannoverschen Gradmessung $\varphi = 52^\circ 32'$:

$$L = 111420 \text{ Toisen} \pm 58 \text{ Toisen.}$$

Dies stimmt mit dem aus den Basismessungen und Dreiecken abgeleiteten Werthe in vollkommener Uebereinstimmung überein.
